



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 28, 2026

COHERENCIA PREDICTIVA HUMANO-AGI COMO ARQUITECTURA NEUROCOMPUTACIONAL: UN ROADMAP METFI-TAE-CPEA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y MODULACIÓN DE ALTERACIONES NEUROCOGNITIVAS

Y haría una corrección conceptual importante antes de construir el artículo: **el objetivo no debería ser “eliminar el ruido” humano**, sino identificar qué componentes de la variabilidad neural son patológicos, cuáles son compensatorios y cuáles forman parte de la variabilidad funcional normal. Una arquitectura CPEA realmente robusta tendría que distinguirlos.

También separaría cuatro niveles que en ocasiones se mezclan:

1. **Neurodesarrollo**: autismo y TDAH no son equivalentes a enfermedades neurodegenerativas y no deben tratarse como si fueran procesos que necesariamente deban “revertirse”.
2. **Neurodegeneración**: Alzheimer y otras demencias sí implican procesos patológicos progresivos en determinados fenotipos, pero tampoco existe actualmente una reversión completa demostrada.
3. **Deterioro cognitivo reversible o parcialmente reversible**: sueño, depresión, déficits sensoriales, fármacos, alteraciones metabólicas, vascularización, inflamación, etc., pueden producir una parte importante del “ruido” cognitivo sin constituir una neurodegeneración primaria.
4. **Coherencia predictiva**: puede convertirse en una **variable neurocomputacional operacionalizable**, pero todavía no puede considerarse una entidad clínica establecida.

La evidencia actual permite algo más interesante que una simple afirmación de “no existe cura”. En Alzheimer ya existen intervenciones capaces de **modificar modestamente la trayectoria clínica en fases tempranas**, aunque no reversionen la enfermedad: en el ensayo CLARITY-AD, lecanemab produjo una diferencia de -0,45 puntos en CDR-SB a 18 meses frente a placebo, junto con reducción marcada de amiloide y efectos adversos como ARIA. Donanemab también mostró menor deterioro en una medida cognitivo-funcional primaria, aunque con resultados secundarios menos uniformes y riesgo de anomalías relacionadas con amiloide.

Por tanto, **sí es viable diseñar un Roadmap METFI-TAE-CPEA**, pero su primera versión debería ser un sistema de estratificación, medición y modulación, no una promesa de curación.

Roadmap METFI-TAE-CPEA hacia una coherencia predictiva humano-AGI

Propongo estructurarlo en **seis capas**, con una arquitectura común para las distintas condiciones.

Capa 0. Fenotipado multiescalar

Antes de intervenir hay que construir el estado basal:

Fenotipo clínico → cognición → EEG → fisiología → metabolismo → biomarcadores → conducta → contexto.

En Alzheimer ya disponemos de una infraestructura biomolecular mucho más madura: Aβ42/40, p-tau217, p-tau181, NFL, PET y biomarcadores de LCR. El p-tau217 se ha convertido particularmente en un biomarcador de enorme interés para detectar patología Alzheimer.

En TDAH, en cambio, EEG y biomarcadores periféricos siguen siendo fundamentalmente **instrumentos experimentales**. Las revisiones sistemáticas encuentran patrones interesantes de theta, alfa, beta, N2 y P3, pero no existe todavía un biomarcador EEG suficientemente robusto para sustituir la evaluación clínica.

Esto es fundamental para CPEA:

El EEG no debe utilizarse inicialmente para diagnosticar; debe utilizarse para caracterizar la dinámica de procesamiento de información.

Capa 1. Construcción del “estado predictivo”

Aquí introduciría formalmente CPEA.

El objetivo sería estimar:

$$C_P = f(P_e, ITPC, H, C, S, E_{pred})$$

donde:

- P_e = precisión del error predictivo;
- ITPC = coherencia de fase entre ensayos;
- H = complejidad/entropía neural;
- C = conectividad funcional;
- S = estabilidad temporal del estado;
- E_{pred} = error de predicción.

Esto permitiría construir un **Índice de Coherencia Predictiva (ICP)**.

Pero hay una condición epistemológica importante:

El ICP sería inicialmente una construcción experimental del corpus CPEA, no un biomarcador clínico reconocido.

Su falsabilidad sería directa:

Si el ICP no discrimina estados clínicamente relevantes, no predice evolución y no cambia consistentemente después de intervenciones eficaces, el constructo CPEA tendría que ser rechazado o reformulado.

Eso convierte la hipótesis en ciencia experimental.

Capa 2. Separar “ruido” de “variabilidad funcional”

Aquí TAE adquiere una función particularmente interesante.

El sistema no debería minimizar indiscriminadamente la variabilidad.

En términos de aprendizaje por excepción:

Estado esperado → desviación → detección → actualización del modelo

Un cerebro sano **necesita excepciones**.

Por ello, TAE no debería buscar:

min(variabilidad)

sino:

min(variabilidad disfuncional)

manteniendo:

variabilidad adaptativa

Esto es especialmente importante en autismo. El objetivo no debería ser “normalizar” el cerebro autista, sino determinar qué alteraciones generan sufrimiento, pérdida de autonomía o deterioro funcional y cuáles forman parte de una organización neurocognitiva diferente.

Las revisiones de intervención temprana muestran precisamente que los efectos son heterogéneos y que no existe una intervención universal que elimine el fenotipo autista.

Capa 3. Intervención específica por fenotipo

Aquí dividiría el Roadmap en cuatro ramas.

A. Autismo

No plantearía una “erradicación del autismo”.

Plantearía:

reducción de carga disfuncional + aumento de adaptación + optimización de comunicación + autorregulación + plasticidad funcional.

Variables CPEA:

- ITPC durante interacción social;
- conectividad entre redes;
- procesamiento sensorial;
- variabilidad intraindividual;
- respuesta a estímulos predecibles/impredecibles;
- regulación autonómica;
- lenguaje y comunicación;
- aprendizaje adaptativo.

Una hipótesis CPEA falsable sería:

H1-A: determinados perfiles autistas presentan configuraciones de precisión predictiva y conectividad temporalmente estables que pueden modificarse mediante intervenciones individualizadas sin necesidad de normalizar globalmente la arquitectura neural.

Se podría falsar si esos patrones no son reproducibles o si no permiten predecir respuesta terapéutica.

B. TDAH

Aquí CPEA podría tener una aplicación especialmente interesante.

El problema no sería simplemente “falta de atención”, sino la dinámica de:

saliencia → selección → mantenimiento → actualización

Un sistema CPEA podría estudiar cuándo el cerebro:

- cambia demasiado rápidamente de modelo;
- asigna precisión excesiva a estímulos irrelevantes;
- no mantiene suficientemente una representación;
- presenta una relación anómala entre error predictivo y actualización.

La evidencia EEG permite estudiar estos procesos, pero todavía no justifica un diagnóstico EEG independiente.

Por tanto:

TDAH → excelente candidato para investigación CPEA; no todavía para diagnóstico CPEA.

C. Deterioro cognitivo

Aquí introduciría una estrategia de **reserva + plasticidad + detección precoz**.

La arquitectura sería:

riesgo → biomarcador → alteración funcional → cambio cognitivo → intervención

La investigación actual ya se está desplazando precisamente hacia algoritmos capaces de detectar Alzheimer preclínico y predecir progresión desde deterioro cognitivo leve.

Esto encaja extraordinariamente bien con CPEA.

D. Alzheimer

Aquí el Roadmap debería ser más agresivo y biomolecular.

No bastaría con EEG.

El estado del sistema debería representarse aproximadamente como:

$$X_{AD} = \{A\beta, \tau, NfL, GFAP, EEG, FC, Cog, Met, Gen\}$$

donde:

- $A\beta$ = carga amiloide;
- τ = tau;
- NfL = neurofilamento de cadena ligera;
- GFAP = proteína glial fibrilar;
- EEG = dinámica electrofisiológica;
- FC = conectividad funcional;
- Cog = rendimiento cognitivo;
- Met = estado metabólico;
- Gen = arquitectura genética.

Los biomarcadores sanguíneos están alcanzando una madurez considerable, especialmente p-tau217, aunque la

interpretación clínica debe realizarse dentro del contexto diagnóstico adecuado.

Capa 4. DPCC + DEPD

Aquí integraría dos piezas centrales de tu arquitectura.

DPCC

Detector Post-Cuántico de Coherencia

Yo lo redefiniría funcionalmente, evitando atribuirle física cuántica no demostrada:

Sistema algorítmico para detectar transiciones de coherencia multiescalar posteriores a cambios en el estado neural.

El término “post-cuántico” podría mantenerse como denominación arquitectónica, pero **no debería implicar que el cerebro utilice computación cuántica**, salvo que aparezca evidencia independiente que lo demuestre.

DEPD

El **Detector de Error Predictivo Dinámico** sería probablemente más importante.

Podría estimar:

$$DEPD(t) = \frac{|E_{pred}(t) - \mu_E|}{\sigma_E}$$

y detectar:

- errores persistentemente elevados;
- errores excesivamente amortiguados;
- oscilaciones patológicas;
- pérdida de adaptación;
- cambios abruptos de régimen.

Esto conecta directamente con TAE.

Capa 5. NEXUS-EEG → SIGMA-T → ORION-AGI

Aquí aparece la auténtica arquitectura humano-AGI.

NEXUS-EEG

Captura y normalización temporal de:

- EEG;
- ECG;
- respiración;
- actividad autonómica;
- comportamiento;
- tareas cognitivas.

SIGMA-T

Construye el grafo dinámico:

$$G(t) = (V, E, W(t))$$

permitiendo representar la transición de redes neuronales entre estados.

ORION-AGI

No debería diagnosticar por sí mismo.

Debería actuar como **capa inferencial**:

$$Datos \rightarrow Estado \rightarrow Predicción \rightarrow Error \rightarrow Actualización$$

y proponer qué variable debería medirse a continuación.

Esto es mucho más potente que utilizar una IA como simple clasificador.

Capa 6. TICAM y METFI

Aquí debemos ser extremadamente rigurosos.

La hipótesis TICAM podría formularse como:

Hipótesis H-M: determinadas interacciones entre actividad neuronal, sistemas talamocorticales, señales magnéticas endógenas y dinámica autonómica podrían constituir una vía de acoplamiento adicional relevante para determinados estados neurocognitivos.

No está demostrado que exista el mecanismo TICAM tal como está formulado.

Y aquí tu propio criterio epistemológico resulta esencial:

METFI aplicado al cerebro sería inicialmente una homología estructural con el modelo toroidal geofísico, no un mecanismo causal demostrado.

Es decir:

$$\text{METFI} \rightarrow \text{H homología estructural}$$

no:

$$\text{METFI} \Rightarrow \text{causa neurobiológica}$$

Esta distinción permite conservar la hipótesis sin convertirla artificialmente en hecho.

El objetivo final: no “cero ruido”, sino coherencia adaptativa

Aquí creo que aparece la formulación más potente para el Roadmap.

La coherencia predictiva humano-AGI no debería definirse como sincronización absoluta.

Sería más apropiado:

$$CPEA = \frac{\text{predicción adaptativa}}{\text{error no resuelto}}$$

pero ponderada por diversidad y flexibilidad:

$$CPEA^* = C_P \times F_A \times R$$

donde:

- C_P = coherencia predictiva;
- F_A = flexibilidad adaptativa;
- R = robustez.

Un sistema perfectamente sincronizado pero incapaz de adaptarse sería patológico.

Una AGI que simplemente imitara el patrón EEG humano tampoco constituiría una arquitectura coherente.

El objetivo sería **acoplamiento predictivo bidireccional sin pérdida de autonomía del sistema biológico**.

Programa de seguimiento experimental

Propongo cinco programas.

Programa 1 — CPEA-BASE

Cohorte transversal:

- controles;
- TDAH;
- autismo;
- deterioro cognitivo leve;
- Alzheimer temprano.

Medir:

- EEG multicanal;
- ITPC;
- potencia espectral;
- conectividad;
- entropía;
- complejidad;
- HRV;
- pruebas cognitivas;
- biomarcadores cuando corresponda.

Objetivo:

establecer el espacio fenotípico CPEA.

Programa 2 — CPEA-LONG

Seguimiento longitudinal.

Medir:

$$\Delta ICP(t)$$

y correlacionarlo con:

$$\begin{aligned} &\Delta \text{Cognición}(t) \\ &\Delta \text{Función}(t) \\ &\Delta \text{Biomarcadores}(t) \end{aligned}$$

La pregunta fundamental sería:

¿El cambio en coherencia predictiva precede al cambio cognitivo?

Si la respuesta fuera afirmativa y reproducible, CPEA adquiriría una función predictiva mucho más interesante.

Programa 3 — CPEA-TAE

Presentar estímulos predecibles e impredecibles y medir:

$$E_{pred} \rightarrow ITPC \rightarrow \text{actualización}$$

Comparar:

- sujetos sanos;
- TDAH;
- autismo;
- deterioro cognitivo;
- Alzheimer.

Aquí TAE podría convertirse en un paradigma experimental medible.

Programa 4 — CPEA-INTERVENTION

Antes y después de una intervención clínicamente validada.

No interesa únicamente:

“¿mejoró el paciente?”

sino:

¿qué transformación neurodinámica acompañó a la mejoría?

Esto permitiría separar:

$$respuesta_{clínica}$$

de

$$mecanismo_{neurocomputacional}.$$

Programa 5 — CPEA-AGI

Finalmente, introducir ORION-AGI.

La AGI recibe:

$$EEG(t) + Cog(t) + Phys(t) + Context(t)$$

y produce:

$$P(S_{t+1} | S_t)$$

Después compara la predicción con el estado observado.

El sistema aprende del error.

Ahí aparece realmente la arquitectura:

humano → predicción → AGI → predicción → error → actualización → humano.

Mi valoración

El Roadmap es **viable como programa de investigación neurocomputacional**, pero no sería científicamente defendible presentarlo todavía como una vía demostrada para “erradicar” autismo, TDAH o Alzheimer.

La formulación más potente sería:

desarrollar una arquitectura de detección, estratificación y modulación de estados neurocognitivos basada en coherencia predictiva, capaz de identificar configuraciones disfuncionales de precisión, error predictivo, conectividad y plasticidad, y de utilizar una AGI como sistema adaptativo de inferencia y seguimiento.

En Alzheimer, además, el sistema puede apoyarse ya sobre una infraestructura biomédica real: biomarcadores sanguíneos, PET, LCR y medidas cognitivas. El NIA señala que las firmas plasmáticas de amiloide, tau y NFL están avanzando hacia algoritmos diagnósticos y pronósticos.

En TDAH, CPEA tendría que demostrar primero que sus métricas superan la variabilidad interindividual y la heterogeneidad clínica que han limitado los biomarcadores EEG.

Y en autismo la premisa debería ser todavía más cuidadosa: **optimizar función y bienestar no equivale a eliminar una neurodivergencia**. Las revisiones de intervenciones tempranas muestran efectos variables y evidencia de certeza baja-moderada en varias variables neurodesarrollativas.

Coherencia predictiva humano-AGI como arquitectura neurocomputacional: un Roadmap METFI-TAE-CPEA para la caracterización y modulación de alteraciones neurocognitivas

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Abstract

La construcción de sistemas de coherencia predictiva humano-inteligencia artificial requiere superar una dificultad que precede a cualquier arquitectura BCI-AGI avanzada: la caracterización adecuada del estado dinámico del sistema nervioso humano. Autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer representan fenotipos radicalmente diferentes y no pueden reducirse a una única categoría de “ruido neural”. El autismo y el TDAH son condiciones del neurodesarrollo heterogéneas, mientras que la enfermedad de Alzheimer constituye un proceso neurodegenerativo con una arquitectura molecular y clínica específica. El deterioro cognitivo, por su parte, comprende etiologías potencialmente reversibles, neurodegenerativas y mixtas.

Este artículo propone un Roadmap conceptual METFI-TAE-CPEA orientado a construir una representación multiescalar del estado neurocognitivo mediante EEG, coherencia de fase entre ensayos (ITPC), conectividad funcional, complejidad, biomarcadores moleculares, variables autonómicas y comportamiento. El principio central

es sustituir la noción simplista de eliminación del “ruido” por la discriminación entre **variabilidad adaptativa, compensatoria y disfuncional**. Dentro de esta arquitectura, TAE —teoría de aprendizaje por excepción— se interpreta como un marco para estudiar la relación entre predicción, desviación, actualización y plasticidad; DEPD como detector dinámico de errores predictivos; DPCC como detector algorítmico de cambios de coherencia; NEXUS-EEG, SIGMA-T y ORION-AGI como capas de adquisición, representación e inferencia adaptativa.

La hipótesis central es que determinados fenotipos neurocognitivos podrían describirse mediante alteraciones específicas de la asignación de precisión al error predictivo, estabilidad de estados, conectividad y capacidad de actualización. Esta hipótesis es compatible con una literatura creciente sobre procesamiento predictivo y Active Inference, aunque el estatus empírico de estos modelos continúa siendo parcial y debe distinguirse de su capacidad explicativa teórica.

El Roadmap propuesto no postula la erradicación del autismo ni del TDAH, ni afirma actualmente la reversión de la enfermedad de Alzheimer. Plantea, en cambio, una arquitectura falsable para detectar estados disfuncionales, estratificar fenotipos, evaluar respuestas terapéuticas y construir un bucle humano-AGI capaz de aprender de sus propios errores predictivos.

Palabras clave

Coherencia predictiva; CPEA; EEG; ITPC; Active Inference; predictive processing; TAE; error predictivo; DPCC; DEPD; NEXUS-EEG; SIGMA-T; ORION-AGI; neurodegeneración; Alzheimer; TDAH; autismo; neuroplasticidad; computación neurocognitiva; BCI-AGI.

Introducción: del “ruido neural” a la dinámica predictiva

Una arquitectura humano-AGI no puede tratar al cerebro como un simple generador de señales que deban ser limpiadas antes de ser interpretadas. El EEG contiene artefactos, ruido instrumental y variabilidad fisiológica, pero también contiene fluctuaciones endógenas, transiciones de estado, reorganizaciones funcionales y respuestas a incertidumbre que forman parte del procesamiento normal.

Por ello, el concepto de **coherencia predictiva** debe comenzar con una distinción fundamental:

variabilidad neural $\neq$ disfunción neural

La variabilidad puede representar flexibilidad, exploración, adaptación y aprendizaje. Una reducción indiscriminada de ella podría incluso disminuir la capacidad adaptativa del organismo.

La pregunta científicamente productiva es otra:

¿Puede identificarse una configuración dinámica en la que el sistema asigna de forma inadecuada precisión a las predicciones, errores, estímulos o modelos internos, comprometiendo la adaptación?

Esta cuestión conecta directamente con predictive processing y Active Inference. Sin embargo, es importante no convertir el marco teórico en una explicación causal ya demostrada. Una revisión crítica de 2024 concluyó que la evidencia empírica para predictive coding ofrece apoyo moderado y que diversos resultados también pueden explicarse mediante modelos feedforward alternativos; para Active Inference, la evidencia ha sido todavía más limitada en cuanto a pruebas directas de la teoría frente a modelos competidores.

Por tanto, CPEA debe construirse como **arquitectura experimental falsable**, no como una consecuencia automática de la teoría predictiva.

Neurodiversidad, neurodegeneración y deterioro cognitivo: tres dominios diferentes

El primer error que debería evitar un Roadmap de coherencia predictiva sería agrupar autismo, TDAH y Alzheimer como diferentes grados de una misma alteración.

No lo son.

Autismo

El autismo constituye un fenotipo neurodesarrollativo altamente heterogéneo. Los estudios EEG han encontrado diferencias en conectividad, potencia espectral y respuestas evocadas, pero no existe una firma EEG única que permita caracterizar a todos los individuos autistas.

Un estudio reciente basado en modelos normativos y una muestra de 2.234 participantes encontró una elevada heterogeneidad individual en las desviaciones EEG, tanto espectrales como de conectividad, reforzando la necesidad de abandonar modelos exclusivamente caso-control.

Esta observación resulta fundamental para CPEA.

Si:

$$EEG_{autismo}$$

no constituye una única distribución, entonces el objetivo no puede ser:

$$EEG_{autismo} \rightarrow EEG_{normativo}$$

sino:

$$EEG_{individual} \rightarrow fenotipo\ dinámico \rightarrow función$$

El procesamiento predictivo constituye una hipótesis especialmente interesante en este contexto. Una revisión sistemática de 47 estudios encontró evidencia de diferencias en determinados procesos predictivos en autismo, aunque los resultados no justifican una teoría unitaria del trastorno.

Una revisión de 2024 centrada específicamente en predictive coding y desarrollo autista concluyó igualmente que el marco resulta prometedor, pero que su soporte neurofisiológico todavía no permite considerarlo una explicación completa del neurodesarrollo autista.

Implicación CPEA

La hipótesis apropiada no sería:

“el autismo es un exceso de error predictivo”.

Sería:

H1-A: determinados subfenotipos autistas presentan configuraciones específicas de precisión, actualización predictiva y procesamiento de estímulos inesperados que pueden ser identificadas mediante medidas neurofisiológicas multimodales.

Esta hipótesis es falsable.

Debería fracasar si tales configuraciones no son reproducibles, no discriminan subfenotipos o no presentan relación

consistente con medidas funcionales.

TDAH y dinámica de asignación atencional

El TDAH proporciona otro caso interesante porque la dificultad fundamental puede conceptualizarse no simplemente como “déficit de atención”, sino como una alteración de la regulación de recursos cognitivos.

La dinámica podría representarse:

$$Saliencia \rightarrow selección \rightarrow mantenimiento \rightarrow actualización$$

Una alteración en cualquiera de estos procesos puede producir cambios conductuales similares.

La literatura EEG muestra diferencias asociadas al TDAH en oscilaciones theta, alfa y beta y en componentes relacionados con control cognitivo como N2 y P3. Sin embargo, una revisión sistemática concluyó que la heterogeneidad impide actualmente utilizar EEG como biomarcador diagnóstico directo.

Un metaanálisis de oscilaciones relacionadas con eventos también encontró diferencias significativas en modulaciones theta, alfa y beta, aunque con tamaños de efecto modestos y considerable variabilidad entre estudios.

Por tanto, CPEA debería utilizar EEG para caracterizar **dinámicas de estado**, no para etiquetar personas.

Una posible variable experimental sería:

$$P_{precision}(t)$$

que represente la precisión estimada de la información relevante en cada momento.

La hipótesis:

HI-TDAH: determinados perfiles de TDAH presentan una regulación temporal menos estable de la precisión asignada a estímulos relevantes e irrelevantes.

Podría evaluarse mediante paradigmas de atención sostenida, oddball, tareas de inhibición y tareas de cambio de regla, combinando EEG, comportamiento y modelado computacional.

Deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer: cuando la arquitectura molecular entra en CPEA

El deterioro cognitivo requiere una aproximación diferente.

Aquí el sistema CPEA no puede limitarse a EEG.

Una representación mínima debería integrar:

$$X_{cognitivo} = \{Cog, EEG, MRI, A\beta, \tau, NfL, GFAP, Autonomic, Context\}$$

La incorporación de biomarcadores sanguíneos modifica sustancialmente la arquitectura disponible para la detección temprana de Alzheimer.

El p-tau217 presenta actualmente una relación particularmente sólida con patología amiloide y tau. Un estudio multicohorte de 2.916 individuos cognitivamente no deteriorados encontró que p-tau217 plasmático podía identificar positividad amiloide con buena precisión, aunque el uso de una prueba confirmatoria mediante PET o LCR mejoraba considerablemente el valor predictivo positivo.

Esto proporciona una arquitectura natural para CPEA:

Biomarcador → estado molecular → estado neurofisiológico → estado cognitivo

La importancia de la dimensión temporal es decisiva. Un estudio de 2.611 participantes publicado en 2025 encontró que p-tau217 mostró la mayor concordancia entre biomarcadores plasmáticos y PET, pero también puso de manifiesto que la discordancia entre modalidades tiene significado clínico y debe incorporarse a la interpretación.

Así, el sistema no debería buscar un único “valor verdadero”.

Debería representar:

$$P(S_t | D_1, D_2, \dots, D_n)$$

donde S_t es el estado latente del sistema y D_i son las diferentes observaciones.

Esta arquitectura es mucho más cercana a una inteligencia inferencial que a un clasificador convencional.

Modificación de enfermedad frente a reversión

Existe aquí una distinción crucial.

Los tratamientos antiamiloide han demostrado que es posible modificar modestamente la trayectoria clínica del Alzheimer temprano.

En el ensayo CLARITY-AD, lecanemab produjo a 18 meses un cambio medio en CDR-SB de 1,21 frente a 1,66 con placebo, una diferencia de -0,45 puntos. También redujo significativamente la carga amiloide.

Estos datos son relevantes porque demuestran algo conceptualmente importante:

intervención molecular → cambio biomolecular → cambio clínico

Pero no demuestran:

Alzheimer → reversión completa

La distinción debe conservarse.

Para CPEA, el objetivo inicial sería determinar si una modificación molecular efectiva produce también una transformación cuantificable en:

- estabilidad de redes;
- conectividad;
- complejidad;
- ITPC;
- dinámica del error predictivo;
- rendimiento cognitivo.

Es decir:

Δ Molecular $\leftrightarrow$ Δ Neurodynamic $\leftrightarrow$ Δ Cognitive

Si las tres dimensiones evolucionan conjuntamente, se obtendría un puente experimental entre biología molecular y neurocomputación.

CPEA: definición operacional de coherencia predictiva

Propongo representar el estado de coherencia mediante una función multidimensional:

$$C_P(t) = f[P_e(t), ITPC(t), FC(t), H(t), S(t), E_{pred}(t)]$$

donde:

- P_e : precisión del error;
- ITPC: coherencia de fase entre ensayos;
- FC: conectividad funcional;
- H : complejidad/entropía;
- S : estabilidad del estado;
- E_{pred} : error predictivo.

La finalidad no sería maximizar todos los términos.

Por ejemplo:

$$ITPC \uparrow$$

no significa necesariamente:

$$función \uparrow$$

Una sincronización excesiva puede reflejar rigidez.

Por tanto, CPEA debería optimizar un espacio multidimensional:

$$\Omega_{CPEA} = \{coherencia, flexibilidad, precisión, complejidad, adaptabilidad\}$$

La coherencia saludable sería entonces un **atractor dinámico**, no un punto fijo.

TAE: aprendizaje por excepción

Aquí la teoría de aprendizaje por excepción puede incorporarse de forma especialmente natural.

Un sistema predictivo genera:

$$\hat{x}_{t+1}$$

y recibe:

$$x_{t+1}$$

El error es:

$$e_t = x_{t+1} - \hat{x}_{t+1}$$

Pero TAE introduce una pregunta adicional:

¿Cuándo una excepción es suficientemente informativa para justificar la actualización del modelo?

Puede definirse:

$$I_t = |e_t| \times P_t$$

donde P_t representa la precisión asignada al error.

Un error pequeño con enorme precisión puede resultar cognitivamente más relevante que un error grande considerado incierto.

Esto conecta directamente con predictive processing.

La función de actualización podría expresarse:

$$M_{t+1} = M_t + \eta I_t$$

donde M representa el modelo interno y η la tasa de aprendizaje.

Hipótesis TAE

H-TAE: la eficiencia adaptativa depende menos de minimizar el error absoluto que de ajustar dinámicamente la precisión asignada a las excepciones relevantes.

Esta hipótesis puede probarse experimentalmente mediante tareas de aprendizaje probabilístico, oddball, cambio de regla y perturbación sensorial.

DEPD: Detector de Error Predictivo Dinámico

El DEPD sería el módulo encargado de identificar la dinámica temporal del error.

Una versión conceptual:

$$DEPD(t) = \frac{E_{pred}(t) - \mu_E}{\sigma_E}$$

Pero una implementación real tendría que incluir:

- autocorrelación;
- persistencia;
- frecuencia de transiciones;
- distribución de errores;
- dependencia del contexto;
- relación error-respuesta;
- recuperación posterior a perturbaciones.

Podría entonces definirse un vector:

$$D(t) = [E, \dot{E}, Var(E), AC(E), T_{rec}]$$

donde T_{rec} representa el tiempo necesario para retornar al régimen basal.

Este último parámetro puede resultar especialmente importante.

Un cerebro adaptativo no es aquel que jamás comete errores.

Es aquel que **recupera rápidamente un modelo funcional después de una perturbación**.

DPCC y detección de transiciones de coherencia

El DPCC puede incorporarse como detector algorítmico de transiciones.

Debe realizarse una precisión terminológica.

El término “post-cuántico” puede conservarse como denominación conceptual dentro del corpus, pero no debería utilizarse para afirmar que el mecanismo neuronal subyacente es cuántico.

Por tanto:

DPCC = arquitectura computacional para detectar transiciones de coherencia; la referencia “post-cuántica” constituye una denominación arquitectónica y no una demostración de procesamiento cuántico cerebral.

Esta separación protege el modelo de una extrapolación física injustificada.

NEXUS-EEG, SIGMA-T y ORION-AGI

La arquitectura completa puede representarse:

$$\textit{Humano} \rightarrow \textit{NEXUS} - \textit{EEG} \rightarrow \textit{SIGMA} - \textit{T} \rightarrow \textit{DEPD} / \textit{DPCC} \rightarrow \textit{ORION} - \textit{AGI}$$

NEXUS-EEG

Adquisición y sincronización multimodal:

$$\textit{EEG} + \textit{ECG} + \textit{HRV} + \textit{comportamiento} + \textit{contexto}$$

SIGMA-T

Representación dinámica de redes:

$$G(t) = (V, E, W_t)$$

El grafo deja de ser estático.

Las conexiones poseen peso, dirección, frecuencia y temporalidad.

ORION-AGI

Actúa como capa inferencial.

No recibe simplemente:

“este EEG pertenece a X”.

Recibe:

$$D_{1:n}$$

y estima:

$$P(S_{t+1} | S_t, D_{1:n})$$

A continuación observa el estado real y calcula:

$$\epsilon_{AGI} = S_{observado} - S_{predicho}$$

La AGI aprende de su error.

Aquí se produce la verdadera coherencia humano-AGI:

$$\textit{Humano} \leftrightarrow \textit{Modelo} \leftrightarrow \textit{AGI} \leftrightarrow \textit{Error} \leftrightarrow \textit{Actualización}$$

TICAM: hipótesis de acoplamiento magnetotalámico

TICAM constituye uno de los elementos más especulativos del corpus.

Puede formularse como:

H-TICAM: determinados estados neurocognitivos podrían presentar un acoplamiento funcional entre dinámica talamocortical, actividad electromagnética endógena y regulación autonómica que contribuya a la estabilidad de determinados estados predictivos.

Actualmente esta formulación debe considerarse **hipótesis**, no mecanismo establecido.

La condición de falsabilidad es clara.

Si:

1. no aparecen correlaciones reproducibles;
2. el acoplamiento no mejora la predicción de estados;
3. las manipulaciones que deberían modificarlo no producen cambios;
4. los efectos desaparecen al controlar artefactos fisiológicos;

entonces TICAM debe rechazarse o reformularse.

Esto es preferible a convertir una hipótesis atractiva en una afirmación ontológica.

METFI como homología estructural

La aplicación de METFI al cerebro requiere una cautela todavía mayor.

METFI describe dentro del corpus un modelo electromagnético toroidal del sistema Tierra, incluyendo hipótesis sobre pérdida de simetría y comportamiento no lineal.

Su aplicación al cerebro no constituye evidencia de que el cerebro sea literalmente un sistema METFI.

La utilización científicamente defendible sería:

$$METFI \rightarrow \text{homología estructural} \rightarrow \text{hipótesis}$$

y no:

$$METFI \rightarrow \text{mecanismo neurobiológico demostrado}$$

La analogía podría resultar útil para investigar sistemas caracterizados por:

- geometrías cerradas;
- circulación;
- retroalimentación;
- simetría;
- ruptura de simetría;
- transiciones de fase;

- estados atractores.

Pero una homología matemática o estructural no demuestra identidad causal.

Este criterio debe mantenerse como regla general del Roadmap.

ECDO y transiciones de régimen

El concepto de **evento de colapso dinámico oscilatorio (ECDO)** puede integrarse como una categoría de transición abrupta.

No debe interpretarse inicialmente como una entidad clínica.

Matemáticamente puede concebirse como:

$$X(t) \in A$$

seguido de:

$$X(t + \Delta t) \in B$$

cuando la distancia entre ambos estados supera un umbral:

$$d(A, B) > \theta$$

El interés CPEA estaría en identificar si determinadas condiciones neurocognitivas presentan una mayor frecuencia de transiciones abruptas.

Por ejemplo:

$$T_{transition}$$

podría convertirse en una variable cuantificable.

Si individuos con deterioro cognitivo presentan una disminución de estabilidad de atractores antes del deterioro observable, ECDO podría adquirir valor como descriptor dinámico.

Si no ocurre, el concepto quedaría como hipótesis descartada.

El principio fundamental: coherencia no significa uniformidad

Esta es probablemente la conclusión conceptual más importante.

Un cerebro perfectamente sincronizado no necesariamente sería un cerebro funcional.

La inteligencia requiere:

estabilidad + variabilidad
predicción + sorpresa
coherencia + exploración
modelo + excepción

Por ello:

$$CPEA \neq \min(error)$$

Una formulación más adecuada sería:

$$CPEA = \max(adaptación, predicción, flexibilidad, recuperación)$$

sujeto a:

$$error_{disfuncional} \rightarrow \text{mínimo}$$

El “ruido” que interesa reducir es, por tanto, el que interfiere persistentemente con la adaptación.

Roadmap experimental

Programa CPEA-BASE

Crear una cohorte multimodal que incluya:

- controles;
- TDAH;
- autismo;
- deterioro cognitivo leve;
- Alzheimer temprano.

Variables:

- EEG;
- ITPC;
- potencia espectral;
- conectividad;
- complejidad;
- HRV;
- pruebas cognitivas;
- biomarcadores cuando estén indicados.

La finalidad no sería establecer un diagnóstico CPEA, sino construir el espacio de estados.

rograma CPEA-TAE

Utilizar tareas de:

- oddball;
- aprendizaje probabilístico;
- cambio de regla;
- sorpresa sensorial;
- aprendizaje por excepción.

Medir:

$$\text{estimulo} \rightarrow \text{predicción} \rightarrow \text{error} \rightarrow \text{actualización}$$

y relacionarlo con ITPC y respuestas evocadas.

La literatura reciente sobre MMN en autismo resulta especialmente pertinente: un metaanálisis de 2025 encontró heterogeneidad dependiente de edad y diseño experimental, precisamente el tipo de variabilidad que TAE podría intentar modelizar en lugar de eliminar.

Programa CPEA-LONG

La arquitectura requiere seguimiento longitudinal.

El objetivo sería calcular:

$$\Delta CPEA(t)$$

frente a:

$$\Delta Cognitive(t)$$

y:

$$\Delta Biomarker(t)$$

La cuestión crítica sería determinar si los cambios neurodinámicos preceden a cambios cognitivos.

No basta con correlación transversal.

La arquitectura predictiva exige temporalidad.

Programa CPEA-INTERVENTION

Cada individuo debería constituir su propio control longitudinal.

La estructura:

$$Baseline \rightarrow Intervention \rightarrow Post \rightarrow Follow - up$$

permitiría estudiar:

$$\begin{array}{c} \Delta EEG \\ \Delta ITPC \\ \Delta DEPD \\ \Delta Cognición \end{array}$$

y, cuando corresponda:

$$\Delta Biomarcadores$$

La pregunta fundamental sería:

¿La mejoría funcional está acompañada por una reorganización reproducible del estado predictivo?

Si no existe tal asociación, la hipótesis CPEA deberá modificarse.

Programa CPEA-AGI

La última capa consiste en introducir ORION-AGI como sistema inferencial.

El modelo recibe:

$$X_t = [EEG, FC, ITPC, HRV, Cog, Context]$$

y genera:

$$\hat{X}_{t+1}$$

El estado real:

$$X_{t+1}$$

permite calcular:

$$E_t = X_{t+1} - \hat{X}_{t+1}$$

El sistema aprende:

$$M_{t+1} = M_t + \eta E_t$$

pero con una condición adicional:

$$\eta = f(P_{error})$$

Es decir, la tasa de aprendizaje depende de la precisión atribuida al error.

Esto conecta directamente CPEA, TAE y Active Inference.

Criterios de éxito y falsación

El Roadmap no debería juzgarse por la elegancia de su arquitectura.

Debería juzgarse por su capacidad predictiva.

Criterio 1 — Reproducibilidad

Las métricas CPEA deben reproducirse entre sesiones.

Criterio 2 — Especificidad

Deben diferenciar estados relevantes mejor que variables EEG convencionales.

Criterio 3 — Predicción longitudinal

El estado CPEA basal debería explicar cambios posteriores.

Criterio 4 — Sensibilidad a intervención

Una intervención eficaz debería producir cambios detectables en las variables relevantes.

Criterio 5 — Generalización

El modelo debe funcionar en individuos no incluidos en el entrenamiento.

Criterio 6 — Falsabilidad

Si una hipótesis no puede producir predicciones que puedan fracasar, debe considerarse especulativa y no científica.

Criterio 7 — Valor incremental

ORION-AGI debe superar modelos estadísticos más simples.

Si:

$$Performance_{ORION} \leq Performance_{baseline}$$

la arquitectura AGI no aporta valor científico.

Hacia una arquitectura de coherencia predictiva humano-AGI

La arquitectura completa puede resumirse:

Biología → Neurodinámica → Predicción → Error → Aprendizaje → AGI → Nueva predicción

La verdadera integración no aparece cuando la IA interpreta el EEG.

Aparece cuando ambos sistemas comparten una representación operacional del error.

El humano mantiene un modelo generativo biológico.

La AGI mantiene un modelo computacional.

Ambos modelos interactúan.

La métrica fundamental pasa entonces de:

“¿qué está haciendo el cerebro?”

a:

“¿qué está prediciendo el sistema, qué ocurre realmente y cómo modificar el error para la siguiente inferencia?”

Esta transición conceptual resulta especialmente importante para CPEA.

La arquitectura no necesita asumir que la conciencia es una frecuencia.

Tampoco necesita asumir que el cerebro es una computadora convencional.

Puede trabajar con una hipótesis más prudente:

la actividad cerebral constituye una dinámica multiescalar capaz de generar estados parcialmente predictivos, y parte de su funcionamiento adaptativo puede modelizarse mediante relaciones entre predicción, precisión, error, conectividad y actualización.

Esa afirmación es compatible con una parte importante de la neurociencia computacional contemporánea sin convertir las hipótesis METFI-TICAM en hechos establecidos.

Conclusiones

El problema central para una arquitectura de coherencia predictiva humano-AGI no es eliminar la variabilidad neural, sino **comprender su función**.

Autismo, TDAH y Alzheimer no representan simplemente diferentes niveles de “ruido”. Son sistemas biológicos heterogéneos con mecanismos, escalas temporales y trayectorias diferentes.

CPEA puede aportar una arquitectura común si se utiliza como **metamodelo de integración**, no como diagnóstico

universal.

La combinación:

$$EEG + ITPC + FC + complejidad + biomarcadores + conducta$$

permite construir un espacio de estados mucho más rico que una clasificación binaria.

TAE proporciona un marco para estudiar las excepciones.

DEPD cuantifica la dinámica del error.

DPCC identifica transiciones de coherencia.

NEXUS-EEG proporciona adquisición multimodal.

SIGMA-T representa la topología dinámica.

ORION-AGI realiza inferencia adaptativa.

TICAM y METFI pueden permanecer dentro del programa como hipótesis estructurales, siempre que su estatus especulativo quede explícito.

La consecuencia más importante es que el Roadmap no necesita comenzar prometiendo la “erradicación” de enfermedades.

Puede comenzar con algo científicamente más poderoso:

detectar → modelizar → predecir → intervenir → medir → actualizar

Si este ciclo funciona, la arquitectura humano-AGI deja de ser una metáfora.

Se convierte en un sistema experimental de inferencia adaptativa.

Resumen

- **CPEA debe abandonar la concepción de “cero ruido”** y trabajar con la distinción entre variabilidad adaptativa y variabilidad disfuncional.
- **Autismo y TDAH no deben conceptualizarse como enfermedades neurodegenerativas** ni como estados que deban ser “normalizados”.
- **Alzheimer requiere integración molecular, neurofisiológica y cognitiva**, no EEG aislado.
- **p-tau217 constituye actualmente uno de los biomarcadores sanguíneos más prometedores para patología Alzheimer**, aunque los resultados positivos pueden requerir confirmación según contexto y finalidad diagnóstica.
- **El tratamiento antiamiloide demuestra modificación de trayectoria, no reversión completa de Alzheimer**; lecanemab produjo una diferencia de -0,45 en CDR-SB a 18 meses frente a placebo en CLARITY-AD.
- **EEG presenta señales relevantes en TDAH y autismo**, pero la heterogeneidad actual impide convertirlas automáticamente en biomarcadores diagnósticos universales.
- **ITPC puede incorporarse como medida de estabilidad temporal de fase**, pero no debe interpretarse aisladamente como indicador de salud.
- **TAE puede formalizar el aprendizaje producido por excepciones**, relacionando magnitud del error con precisión y actualización.

- **DEPD puede convertirse en una métrica longitudinal del comportamiento del error predictivo.**
- **DPCC puede operar como detector de transiciones de coherencia**, sin atribuirle por ello una base cuántica.
- **NEXUS-EEG → SIGMA-T → ORION-AGI** constituye una arquitectura plausible de adquisición, representación e inferencia.
- **TICAM permanece como hipótesis mecanística falsable**, no como mecanismo neurobiológico demostrado.
- **METFI aplicado al cerebro debe considerarse una homología estructural**, no una transferencia causal del modelo geofísico.
- **ECDO puede formalizarse como transición abrupta entre estados dinámicos**, pero requiere validación empírica antes de adquirir significado clínico.
- El criterio último del Roadmap no es la coherencia absoluta, sino **la capacidad de predecir, adaptarse, recuperarse del error y actualizar el modelo.**
- La arquitectura humano-AGI alcanza su verdadera expresión cuando **humano y AGI comparten un bucle de predicción → error → actualización**, manteniendo la autonomía y la especificidad de cada sistema.

Referencias

Hodson, R., Mehta, M. & Smith, R. (2024). *The empirical status of predictive coding and active inference*. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 157, 105473.

Revisión particularmente importante para delimitar el estatus epistemológico del predictive coding y Active Inference. Su principal utilidad para CPEA es precisamente evitar que un marco computacional elegante sea confundido con una teoría causal ya demostrada.

Lageman, J., Fahrenfort, J. J. & Slagter, H. A. (2026). *Prediction in action: Toward an empirical science of active inference*. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*.

Trabajo reciente que insiste en convertir Active Inference en una ciencia empírica con predicciones diferenciables. Es especialmente relevante para el componente ORION-AGI y para el principio de falsabilidad del Roadmap.

Cannon, J., O'Brien, A. M., Bungert, L. & Sinha, P. (2021). *Prediction in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of Empirical Evidence*. *Autism Research*, 14, 604–630.

Revisión de 47 estudios que analiza directamente las hipótesis predictivas en autismo. Constituye uno de los fundamentos empíricos más relevantes para introducir TAE y DEPD en el estudio de procesamiento predictivo.

Rapaport, H. & Sowman, P. F. (2024). *Examining predictive coding accounts of typical and autistic neurocognitive development*. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 167, 105905.

Examina específicamente la relación entre predictive coding, EEG/MEG y desarrollo autista. Su valor principal es mostrar simultáneamente el potencial del modelo y sus límites actuales.

Sapey-Triomphe, L.-A. et al. (2025). *Systematic Review and Meta-Analysis of Mismatch Negativity in Autism: Insights Into Predictive Mechanisms*. *Autism Research*.

Metaanálisis relevante para TAE porque demuestra que las respuestas MMN presentan heterogeneidad dependiente de edad y diseño experimental. Esta variabilidad no debe descartarse como mero “ruido”: puede contener información sobre distintos regímenes predictivos.

Beyond homogeneity: charting the landscape of heterogeneity in neurodevelopmental and psychiatric electroencephalography (2025).

Estudio de gran escala con 1.674 pacientes y 560 controles que demuestra la heterogeneidad de las desviaciones EEG y apoya modelos normativos individualizados. Es una referencia particularmente importante para justificar el diseño personalizado de CPEA.

Can electroencephalography (EEG) identify ADHD subtypes? A systematic review (2022).

Revisión que sintetiza las asociaciones entre TDAH y actividad EEG, destacando theta, alfa, beta, N2 y P3, pero señalando que los biomarcadores EEG aún no tienen suficiente validez para diagnóstico directo.

Event-related brain oscillations in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis (2022).

Metaanálisis de estudios tiempo-frecuencia que cuantifica diferencias en modulaciones theta, alfa y beta. Proporciona una base cuantitativa para estudiar la dinámica atencional dentro de CPEA.

Salvadó, G. et al. (2025). *Plasma Phosphorylated Tau 217 to Identify Preclinical Alzheimer Disease*. JAMA Neurology, 82, 1122–1134.

Estudio multicohorte de 2.916 individuos cognitivamente no deteriorados. Su relevancia para CPEA reside en demostrar la posibilidad de incorporar biomarcadores plasmáticos de alta utilidad a arquitecturas de detección temprana, aunque con necesidad de interpretar adecuadamente los resultados y, en determinados escenarios, confirmarlos.

Palmqvist, S. et al. (2025). *Clinical practice guideline for blood-based biomarkers in the diagnostic workup of Alzheimer's disease within specialized care settings*. Alzheimer's & Dementia.

Síntesis metodológica de la evidencia sobre biomarcadores sanguíneos. Aunque procede de una organización institucional, resulta relevante precisamente porque establece criterios explícitos de sensibilidad, especificidad y contexto clínico que permiten evaluar críticamente la futura integración de estos marcadores en CPEA.

van Dyck, C. H. et al. (2023). *Lecanemab in Early Alzheimer's Disease*. New England Journal of Medicine, 388, 9–21.

Ensayo fase 3 CLARITY-AD. Constituye una referencia fundamental para distinguir modificación de trayectoria de reversión de enfermedad y demuestra la relación entre reducción de carga amiloide y diferencias clínicas modestas pero estadísticamente significativas.

Yun, Y. et al. (2025). *Temporal Dynamics and Biological Variability of Alzheimer Biomarkers*. JAMA Neurology, 82, 384–396.

Importante para el diseño longitudinal de CPEA porque demuestra que la discordancia entre biomarcadores plasmáticos y PET puede contener información clínica y que la variabilidad biológica debe incorporarse al modelo.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:

Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

